

Compléments TSSR — Notions à réviser

Réseau, sécurité, AD, virtualisation, matériel, méthode et cloud

1. Réseau — fondamentaux

Modèle OSI (7 couches)

Modèle théorique qui découpe la communication réseau en 7 couches — quasi systématiquement demandé à l'oral.

- 7. Application : les logiciels/protocoles utilisés par l'utilisateur (HTTP, FTP, SMTP...).
- 6. Présentation : mise en forme des données (chiffrement, compression, encodage).
- 5. Session : ouverture, maintien et fermeture des sessions de communication.
- 4. Transport : découpage des données, fiabilité (TCP) ou rapidité (UDP).
- 3. Réseau : adressage IP et routage entre réseaux différents.
- 2. Liaison de données : adressage MAC, gestion via switch.
- 1. Physique : câbles, signaux électriques/optiques, connecteurs.

À retenir : Moyen mnémotechnique classique : « Mais Pourquoi Se Tracasser Pour De Bêtises Aussi Ridicules » ou l'inverse en partant du bas.

Modèle TCP/IP (4 couches)

Version plus concrète et simplifiée de l'OSI, réellement utilisée sur Internet.

- Application : regroupe les couches Application/Présentation/Session de l'OSI.
- Transport : équivalent de la couche Transport de l'OSI (TCP/UDP).
- Internet : équivalent de la couche Réseau de l'OSI (IP, routage).
- Accès réseau : regroupe les couches Liaison/Physique de l'OSI.

À retenir : Question piège fréquente : TCP/IP a 4 couches, l'OSI en a 7 — ne pas les confondre.

Adressage IPv4

Comprendre comment une IP identifie une machine et un réseau.

- Classes historiques : A (1-126), B (128-191), C (192-223) — moins utilisées aujourd'hui au profit du CIDR.
- IP publique : unique sur Internet, attribuée par le FAI.
- IP privée : utilisée en interne (plages 10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x), non routable sur Internet.
- Notation CIDR (ex : /24) : indique le nombre de bits du masque réseau ; /24 = 255.255.255.0 = 254 IP utilisables.
- Plus le chiffre après le / est grand, plus il y a de bits réseau et donc moins d'IP disponibles pour les machines.

IPv6

Successeur d'IPv4, conçu pour pallier la pénurie d'adresses IPv4.

- Adresses beaucoup plus longues (128 bits contre 32 bits en IPv4), écrites en hexadécimal (ex : 2001:0db8::1).
- Plus besoin de NAT en théorie : chaque appareil peut avoir une IP publique unique.
- Coexiste souvent avec IPv4 en transition (dual-stack) dans les entreprises.

Passerelle par défaut (gateway)

La porte de sortie du réseau local.

- C'est l'adresse IP (souvent celle du routeur) vers laquelle une machine envoie son trafic quand la destination n'est pas sur son propre réseau.
- Sans passerelle configurée : la machine peut communiquer en local mais pas sortir vers d'autres réseaux/Internet.

STP (Spanning Tree Protocol)

Protocole qui évite les boucles réseau quand plusieurs switches sont interconnectés en double lien (redondance).

- Sans STP, une boucle physique entre switches provoque une tempête de broadcast qui peut saturer tout le réseau.
- STP bloque logiquement un des liens redondants tant qu'il n'est pas nécessaire, et l'active automatiquement si le lien principal tombe.

Agrégation de liens (EtherChannel / LACP)

Combiner plusieurs câbles réseau entre deux équipements pour plus de débit et de tolérance de panne.

- Exemple : 2 câbles 1 Gbit/s agrégés apparaissent comme un seul lien logique à ~2 Gbit/s.
- Si un des câbles tombe, le trafic continue de passer par les autres, sans coupure.

PoE (Power over Ethernet)

Alimente électriquement un appareil directement via le câble réseau (pas besoin de prise secteur).

- Utilisé typiquement pour les téléphones IP, points d'accès Wifi, caméras de vidéosurveillance.

Câblage réseau

Les bases physiques du réseau, souvent demandées en question rapide.

- Cat5e : jusqu'à 1 Gbit/s ; Cat6 : jusqu'à 10 Gbit/s sur courte distance — les plus courants aujourd'hui.
- Fibre optique : bien plus rapide et insensible aux interférences électromagnétiques, utilisée sur de longues distances ou en backbone.
- Câble droit : relie deux équipements différents (PC ↔ switch). Câble croisé : relie deux équipements identiques (PC ↔ PC) — de moins en moins utile car les cartes réseau modernes détectent automatiquement (auto-MDIX).

Wifi — notions de base

Les points essentiels à connaître pour un entretien TSSR.

- Normes 802.11 (a/b/g/n/ac/ax) : chaque norme apporte plus de débit et de portée.
- WPA2 / WPA3 : protocoles de sécurisation du Wifi ; WPA3 est le plus récent et le plus sécurisé.
- Portail captif : page web d'authentification qui s'affiche avant de donner l'accès à Internet (hôtels, entreprises, lieux publics).

2. Sécurité — compléments

Chiffrement symétrique vs asymétrique

Base indispensable pour comprendre HTTPS, SSH et les certificats.

- Symétrique : une seule clé, utilisée pour chiffrer ET déchiffrer — rapide, mais il faut échanger la clé de façon sécurisée au préalable.
- Asymétrique : une paire de clés, publique (partagée à tout le monde) et privée (gardée secrète) ; ce qui est chiffré avec la clé publique ne peut être déchiffré qu'avec la clé privée correspondante.
- En pratique (ex. HTTPS) : l'asymétrique sert à échanger une clé de session, puis le symétrique prend le relais car plus rapide pour le gros du trafic.

Certificat SSL/TLS & autorité de certification

Comment un navigateur vérifie qu'un site est fiable.

- Un certificat contient la clé publique du site et l'identité du propriétaire, signé par une autorité de certification (CA) reconnue (ex : Let's Encrypt, DigiCert).
- Le navigateur vérifie la signature de la CA pour faire confiance au certificat, puis établit une connexion chiffrée (le cadenas dans la barre d'adresse).

Antivirus vs EDR

Nuance souvent confondue en entretien.

- Antivirus : détecte et bloque les menaces connues via des signatures (base de données de virus identifiés).
- EDR (Endpoint Detection and Response) : surveille le comportement en continu, détecte des menaces inconnues/nouvelles, et permet d'investiguer/réagir après coup (isoler un poste, remonter l'historique de l'attaque).
- L'EDR est plus avancé et complète l'antivirus, il ne le remplace pas forcément mais va souvent plus loin dans les environnements professionnels.

Politique de mot de passe

Les règles courantes en entreprise à connaître.

- Complexité minimale (majuscule, chiffre, caractère spécial, longueur minimale).
- Expiration régulière (ex : renouvellement tous les 90 jours) — de moins en moins recommandé seul aujourd'hui, souvent couplé au MFA.
- Verrouillage de compte après plusieurs tentatives échouées, pour limiter le brute force.

Règle de sauvegarde 3-2-1

Bonne pratique universelle de sauvegarde à citer en entretien.

- 3 copies des données au total (l'original + 2 sauvegardes).
- 2 supports de stockage différents (ex : disque local + NAS, ou disque + cloud).
- 1 copie hors site (ailleurs physiquement, ou dans le cloud) pour survivre à un incendie/vol/inondation sur site.

Gestion des mises à jour (patch management)

Pourquoi c'est un pilier de la sécurité.

- La majorité des failles exploitées sont déjà connues et corrigées (patchées) par l'éditeur — le vrai risque vient du retard à appliquer les correctifs.
- En entreprise, on teste souvent les mises à jour sur un périmètre restreint avant déploiement général, pour éviter de casser un service critique.

3. Windows Server / Active Directory — approfondissement

Forêt / arbre / domaine / relation d'approbation (trust)

La structure d'un AD au-delà d'un seul domaine, pour les grandes organisations.

- Domaine : unité de base d'AD, qui regroupe utilisateurs/ordinateurs/GPO sous un même espace de noms.
- Arbre : ensemble de domaines liés hiérarchiquement partageant un même espace de noms racine.
- Forêt : ensemble d'un ou plusieurs arbres, qui partagent un schéma AD commun mais peuvent avoir des espaces de noms différents.
- Relation d'approbation (trust) : lien de confiance qui permet à des utilisateurs d'un domaine d'accéder à des ressources d'un autre domaine.

Rôles Windows Server principaux

Les services qu'on installe le plus souvent sur un serveur Windows en entreprise.

- AD DS (Active Directory Domain Services) : gère l'annuaire, les comptes, l'authentification.
- DNS : résolution de noms, souvent installé sur le même serveur que l'AD.
- DHCP : distribution automatique des adresses IP aux postes du réseau.
- Serveur de fichiers : centralise le stockage et le partage de documents avec gestion des droits NTFS.
- Serveur d'impression : centralise la gestion des imprimantes réseau pour tous les postes.

Ordre d'application des GPO (LSDOU)

L'ordre dans lequel les stratégies de groupe s'appliquent, en cas de conflit la dernière appliquée gagne.

- L : Local (stratégie locale du poste).
- S : Site (GPO appliquée au niveau du site AD).
- D : Domaine (GPO appliquée à tout le domaine).
- OU : Unité d'Organisation (GPO appliquée à l'OU, et sous-OU si présente) — c'est la dernière appliquée, donc généralement prioritaire.

Profils utilisateurs Windows

Comment sont gérées les données/paramètres personnels d'un utilisateur.

- Profil local : reste stocké uniquement sur le PC utilisé, non accessible depuis un autre poste.
- Profil itinérant (roaming) : stocké sur le serveur, suit l'utilisateur quel que soit le poste sur lequel il se connecte.
- Profil obligatoire (mandatory) : profil itinérant en lecture seule, les modifications de l'utilisateur ne sont pas sauvegardées d'une session à l'autre.

4. Virtualisation

Snapshot vs clone

Deux façons de figer/dupliquer l'état d'une VM, souvent confondues.

- Snapshot : capture l'état d'une VM à un instant T, permet de revenir en arrière rapidement (ex : avant une mise à jour risquée) ; reste lié à la VM d'origine.
- Clone : crée une copie totalement indépendante de la VM, utilisable comme une machine à part entière.

Migration à chaud (vMotion / Live Migration)

Déplacer une VM d'un serveur physique à un autre sans interruption de service.

- Utile pour la maintenance d'un serveur physique (mise à jour, panne matérielle prévue) sans couper les services hébergés dessus.

Cluster / haute disponibilité

Regrouper plusieurs serveurs physiques pour assurer la continuité de service.

- Si un hôte physique tombe en panne, les VM qu'il hébergeait basculent automatiquement (ou sont relancées) sur un autre hôte du cluster.

5. Matériel PC

Composants de base

Les fondamentaux du hardware, souvent demandés en question rapide.

- Carte mère : composant central qui relie tous les autres (CPU, RAM, stockage, cartes d'extension).
- CPU (processeur) : exécute les calculs et instructions du système.
- RAM : mémoire vive, rapide mais volatile (perdue à l'extinction), utilisée pour les données en cours de traitement.
- Alimentation (PSU) : convertit le courant secteur en tension utilisable par les composants.
- Chipset : gère la communication entre le CPU et les autres composants de la carte mère.

Types de stockage

Différences de vitesse et d'usage à connaître.

- HDD (disque dur mécanique) : stockage de masse peu coûteux mais lent (pièces mécaniques).
- SSD (disque à mémoire flash) : beaucoup plus rapide qu'un HDD, sans pièce mécanique, plus fiable.
- NVMe : SSD connecté directement en PCIe (au lieu du SATA), encore plus rapide que le SSD classique.

BIOS vs UEFI

Les deux systèmes qui démarrent la machine avant l'OS.

- BIOS : ancien, interface simple en texte, limité en taille de disque géré (2 To max en MBR).
- UEFI : plus moderne, interface graphique, démarre plus vite, supporte des disques plus grands (GPT), inclut le Secure Boot.
- Secure Boot : vérifie que seul un système d'exploitation de confiance (signé) peut démarrer, pour éviter les malwares au démarrage.

6. Méthode & posture professionnelle

Méthodologie de résolution d'incident (ITIL simplifié)

Le déroulé attendu d'un technicien face à un ticket, souvent évalué en mise en situation.

- Réception du ticket / de la demande, avec qualification initiale du problème.
- Priorisation selon l'impact et l'urgence (ex : un serveur en panne = priorité haute).
- Diagnostic : reproduire le problème, identifier la cause probable.
- Escalade si besoin vers un niveau de support supérieur (N2, N3) si le problème dépasse ses compétences/droits.
- Résolution et test de la solution mise en place.
- Clôture du ticket avec documentation de la solution appliquée.

Documentation technique

Pourquoi et comment documenter une intervention.

- Permet à un autre technicien de comprendre et reproduire une action sans tout redécouvrir.
- Facilite la formation des nouveaux arrivants et réduit la dépendance à une seule personne.
- Doit être claire, datée, et mise à jour après chaque changement significatif (ex : changement de config réseau).

7. Cloud — notions de base

IaaS / PaaS / SaaS

Les 3 modèles de service cloud, du plus technique au plus clé-en-main.

- IaaS (Infrastructure as a Service) : le fournisseur donne l'infrastructure brute (serveurs virtuels, stockage, réseau) ; le client gère l'OS et tout ce qui est au-dessus (ex : AWS EC2, Azure VM).
- PaaS (Platform as a Service) : le fournisseur gère l'infrastructure ET l'OS ; le client déploie juste ses applications (ex : Azure App Service).
- SaaS (Software as a Service) : application complète prête à l'emploi, accessible directement (ex : Microsoft 365, Google Workspace).

Cloud public / privé / hybride

Les modèles de déploiement du cloud.

- Cloud public : infrastructure mutualisée entre plusieurs clients, gérée par un fournisseur externe (AWS, Azure, GCP).
- Cloud privé : infrastructure dédiée à une seule organisation, hébergée en interne ou chez un prestataire.
- Cloud hybride : combinaison des deux, souvent pour garder des données sensibles en interne tout en profitant de la flexibilité du cloud public pour le reste.